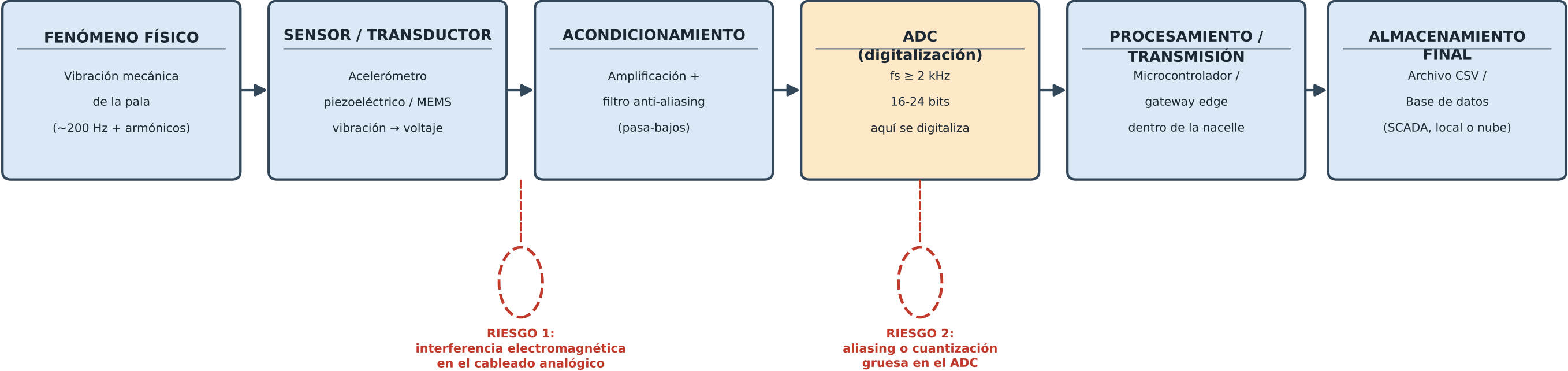


Flujo de adquisición de datos (DAQ) · Sensor de vibración en pala de aerogenerador



El ADC (digitalización) ocurre dentro de la góndola (nacelle), lo más cerca posible del sensor, para minimizar la longitud del cable analógico expuesto a ruido antes de convertir la señal a digital.

Parámetros técnicos y análisis de riesgos

Parámetros técnicos

Frecuencia de muestreo: ≥ 2000 Hz (recomendado)

Por Nyquist, el mínimo teórico es $2 \times 200 \text{ Hz} = 400 \text{ Hz}$ para no perder información (evitar aliasing). Pero en monitoreo de condición estructural se recomienda un margen de $5\text{-}10 \times$ la frecuencia de interés, porque las fallas incipientes (grietas) generan armónicos en frecuencias más altas que la fundamental, y porque el análisis en ML se hace en el dominio de la frecuencia (FFT/espectrogramas), que necesita esa resolución extra.

Resolución: 16 a 24 bits

Cambios sutiles en la estructura (grietas incipientes) producen variaciones de amplitud muy pequeñas. Con pocos bits (ej. 8 bits = 256 niveles), esas variaciones quedan por debajo del error de cuantización y se pierden. Con 16-24 bits el ruido de cuantización es lo bastante chico para no enmascarar la señal real (estándar en sistemas de monitoreo de condición - CMS).

Análisis de riesgos y su impacto en el modelo de ML

Riesgo 1 - Interferencia electromagnética (cableado analógico)

Entre el sensor y la etapa de acondicionamiento, la señal todavía es analógica (voltaje) y viaja por cable dentro de la nacelle, cerca de motores, generador e inversores de potencia. Ese entorno induce ruido eléctrico que se suma a la señal real antes de digitalizarla.

Riesgo 2 - Aliasing o cuantización gruesa (en el ADC)

Si la frecuencia de muestreo es insuficiente para 200 Hz, aparecen frecuencias falsas (aliasing) que no existen en la vibración real. Si la resolución es baja, los cambios sutiles de amplitud se redondean y se pierden en el error de cuantización.

Impacto en el modelo de Machine Learning

"Garbage in, garbage out": el modelo entrena con lo que le llega, no con la vibración real de la pala. Ruido eléctrico $\rightarrow$ el modelo puede aprender a asociar ruido con falla (falsos positivos, alertas innecesarias). Aliasing o baja resolución $\rightarrow$ se pierde justo la señal sutil que anticipa una grieta (falsos negativos, no se detecta la falla real a tiempo). En un aerogenerador, un falso negativo puede terminar en una falla estructural catastrófica.